

项目经理复盘报告

基于场景化下的铁路数据资产价值评估项目

西南财经大学·管理科学与工程学院

李昔伦

2026 年 8 月

目 录

一、项目概述

二、SMART 项目目标

三、五大过程组中的我的工作

四、十大知识领域分析

五、老师反馈与改进建议

六、项目经理适配性自查

七、总结与展望

一、项目概述

1.项目背景

"基于场景化下的铁路数据资产价值评估"是我在研究生期间主导的一项课题研究，历时约一年半（2024.12-2026.06）。项目最初由导师组发起，旨在探索铁路行业数据资产的定价与价值评估方法——这是一个学术界相对空白、但企业实践需求强烈的交叉领域。随着研究的深入，项目从纯学术课题演变为与成都铁路局的深度合作项目，实现了产学研的闭环。

2.基本信息

项目属性	详细说明
项目名称	基于场景化下的铁路数据资产价值评估
项目类型	产学研合作课题（学术研究 + 企业落地）
项目周期	2025 年 3 月 — 2026 年 5 月
我的角色	项目组长（项目经理）
团队成员	导师组成员（3-5 人），含会计/资产评估/管科背景
合作方	成都铁路局
核心产出	研究报告 + 学术论文 + 场景化评估模型

3.项目特点

本项目具有三大显著特征：

- ① 跨学科融合 — 数据科学 × 资产评估 × 铁路业务，需要团队从多个知识领域同时切入
- ② 学术到产业的跨越 — 从文献研究起步，逐步深入到企业实地调研、数据获取、模型验证
- ③ 持续敏捷迭代 — 即使在模型成型后仍不断与铁路局沟通优化，体现"拥抱变化"的敏捷理念。

二、SMART 项目目标

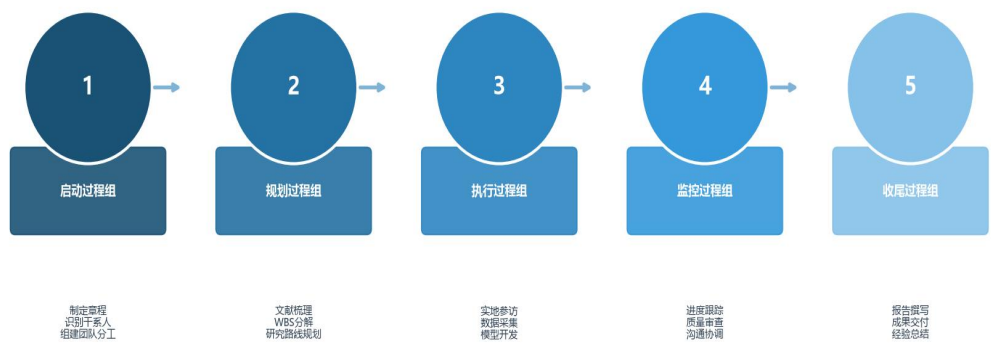
SMART 维度	具体内容
S — Specific (具体的)	开发基于场景化分类的铁路数据资产价值评估体系 - 覆盖货物发送、货物周转、旅客发送、旅客周转四大业务场景 - 构建"成本法+AI 语义分析"双模评估框架 - 输出可量化的数据资产价值评估结果 设定可验证的量化目标
M — Measurable (可衡量的)	- 覆盖≥4 类铁路运营业务场景 - 评估模型的理论合理性通过学术同行评审 - 数据采集链条完整、可追溯（含人力成本全流程核算） - 最终交付物：完整研究报告 + 可投稿学术论文 基于现有资源条件可实现
A — Achievable (可实现的)	- 依托导师组的学术资源与指导 - 成都铁路局提供业务场景与历史统计数据 - 团队具备会计/资产评估/管科多学科背景 - 分阶段推进：文献→调研→建模→验证→交付 与多方战略高度对齐
R — Relevant (相关的)	- 学术层面：填补铁路行业数据资产定价的理论空白 - 企业层面：为成都铁路局提供数据资产管理决策依据

T — Time-bound
(有时限的)

- 个人层面：锻炼跨学科研究能力与项目管理能力
- 明确的时间节点约束
- 2025 年 3 月：项目启动，开始文献梳理
- 2025 年 6 月：团队分工，研究路线确定
- 2025 年 10 月：对接成都铁路局，首次实地参访
- 2026 年 1 月：获取核心数据，搭建评估框架
- 2026 年 4 月：模型开发完成，引入 RoBERTa 语义分析
- 2026 年 5 月：反复迭代优化，敏捷调整
- 2026 年 6 月：课题结题，报告与论文交付

三、五大过程组中的我的工作

五大过程组 — 我的工作总览



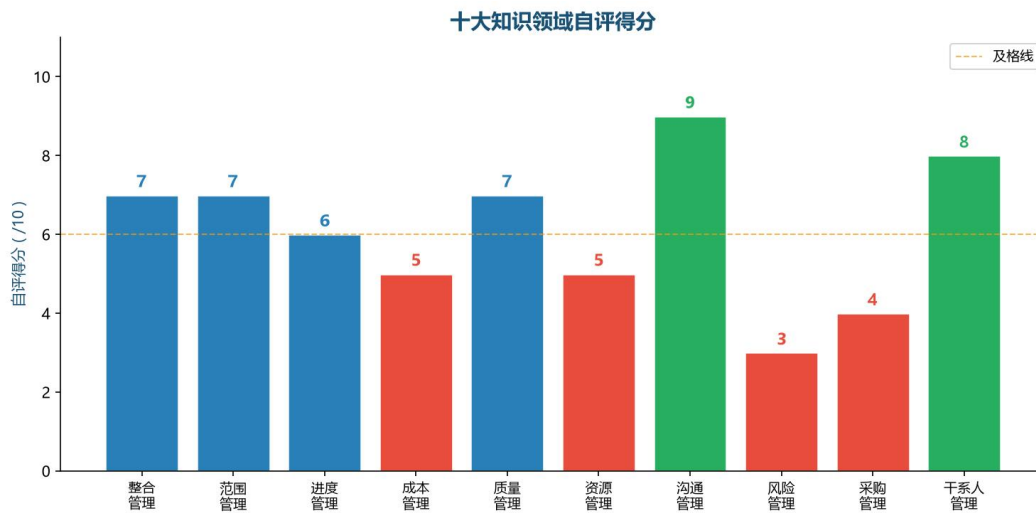
过程组	我的具体工作
启动过程组	• 接受导师组课题委托，明确项目目标和研究边界 • 组建团队：协调有会计、资产评估、管科背景的成员加入 • 明确分工：各成员分别负责资产定价理论、数据资产方法论、铁路业务场景
规划过程组	• 建立与成都铁路局的初步联络通道 • 大量文献检索（发现铁路数据资产研究极为稀缺） • 制定研究技术路线：数据资产→铁路场景→定价方法→模型创新 • 设计数据采集方案：涵盖传输数据、业务布景线、技术覆盖范围 • 编制团队时间计划，设定各阶段交付节点 • 多次赴成都铁路局实地参访，深入了解实际业务流程
执行过程组	• 通过反复沟通获取年度统计汇编数据（货物类型、运输量、线路） • 创新突破：将统计量数据转化为人力成本核算 → 再转化为资产价值 • 跨学科求助：与会计/资产评估专业同学讨论成本计量方法 • 引入 RoBERTa 模型进行场景化语义分析，使价值评估更精细 • 梳理数据全生命周期链条（采集→存储→管理→应用）
监控过程组	• 定期向导师汇报研究进展，获取反馈调整方向 • 监控数据获取进度：从"无法获取财务数据"到找到替代路径 • 质量审查：确保成本链条中每个环节的数据可追溯、可校验 • 跨团队协调：初期发现"各自为战"模式低效，主动复盘调整

收尾过程组

- 撰写完整研究报告和学术论文
- 整理项目经验教训（“各自做各自再汇总”的低效模式教训）
- 向铁路局交付评估成果
- 与导师组完成课题结题验收

初期团队采用“各自做各自的活，最后由一人汇总”的模式导致沟通缺失、整合困难。这一教训让我深刻理解了“团队问题需要团队一起解决”——作为组长/PM，不应该一个人承担所有思考和整合压力，而应该将问题可视化，带领团队共同找出最优路径。这与敏捷宣言中“个体和互动高于流程和工具”的核心精神一脉相承。

四、十大知识领域分析



1.做得最好的领域 — 沟通管理与干系人管理



具体的研究工作开展情况如下：

【向上沟通—导师沟通】定期就研究进展向导师汇报，及时获取研究方向调整与配套资源支持。当研究遭遇“如何将统计量转化为资产量”这一核心难题时，本研究主动组织头脑风暴研讨，最终与导师共同确立了“统计量→人力成本→资产价值”的转化路径。

【对外沟通—铁路局管理对接】打破固有学生思维，依托企业工程流程与专业话语体系开展交流。通过多次实地参访与当面沟通，逐步获取了铁路局年度统计汇编数据；在对方明确“不掌握任何财务相关数据”的约束条件下，未终止推进研究，而是积极设计替代方案。

【横向沟通—团队协作】主动识别团队“各自为战”协作模式存在的问题，推动团队沟通协作流程重构。针对不同专业背景成员（会计学、资产评估、管理科学与工程）协调分工，保障不同领域的知识产出能够有效衔接。

【跨学科沟通—会计学/资产评估专业合作】当项目推进遭遇资产评估方法论瓶颈时，主动向会计学与资产评估专业的研究人员请教，将对应领域的专业方法引入铁路应用场景，实现了跨学科研究融合。

【价值交付逻辑】本研究始终秉持“交付的核心是价值而非产出”的理念，在项目推进全过程中持续围绕“研究成果能否落地、能否产生实际应用价值”这一核心问题开展思考，反向推动了与合作企业的深度沟通与需求确认。

在此过程中，产生的积极影响总结如下：

- ☒成功从铁路局获取了真实业务数据（年度统计汇编），让项目从“纸上谈兵”变为“有据可依”。
- ☒在“缺乏财务数据”的困境中找到创新路径（统计量→人力成本→资产价值），被导师和铁路局认可。
- ☒跨学科协作产出被论文评审认可，研究具备方法论的前沿性（成本法+AI 语义分析）。
- ☒团队从松散协作走向高效整合，最终交付了完整的研究报告和学术论文。
- ☒个人实现了“从学生思维到甲方思维”的质变，学会了在不同层级的人之间保持清晰流畅的沟通。

2.做得最不好的领域 — 风险管理

坦率地说，在风险管理方面我做得远远不够。回顾整个项目，以下是客观存在的问题：

1. 数据获取风险未提前识别最大的一次危机：满怀信心地对接铁路局，却发现“没有任何跟财务相关的数据统计”，整个研究方法论的根基受到动摇。如果前期做了充分的风险识别，在制定研究方案时就应有备选路径。

2. 团队协作模式风险：初期采用"各自做各自→最后汇总"的模式，直到项目进行中发现"缺少沟通""三个内容难以快速梳理排列"，经历了"漫长和艰苦的思考"。这个协作风险在团队组建时就已存在，但没有提前防范。

3. 技术知识梯度风险：团队成员偏向会计类基础知识，对技术层面不了解，基本由我一个人承担技术攻坚。这一风险在团队组建阶段就应该评估：团队的技术能力配置是否足以支撑项目目标？

4. 时间分配风险：读研期间需同时应对班级职务、考试、学业——多项任务并行时的时间冲突风险未做充分预案。

基于以上的内容，对于自己的项目管理内容，我的改进方向和具体措施总结如下表所示：

改进方向	具体措施
风险识别前置	在项目启动阶段进行系统性风险识别（头脑风暴+检查清单），在对接外部合作方之前就预设"对方数据不满足需求"的场景和备选方案
团队能力评估	项目启动时评估团队技术能力配置，发现短板及时向导师反馈，争取资源或调整分工
协作模式试错	不等到"大量文献梳理完成后"才发现协作问题，应在项目初期做小范围协作试点，及时发现并调整模式
建立风险登记册	编制正式的风险登记册，定期（至少每两周）审查更新。对高风险项设置预警指标
应急预案	为关键风险制定"触发条件+应急措施"的预案，而不是等到问题爆发后被动应对

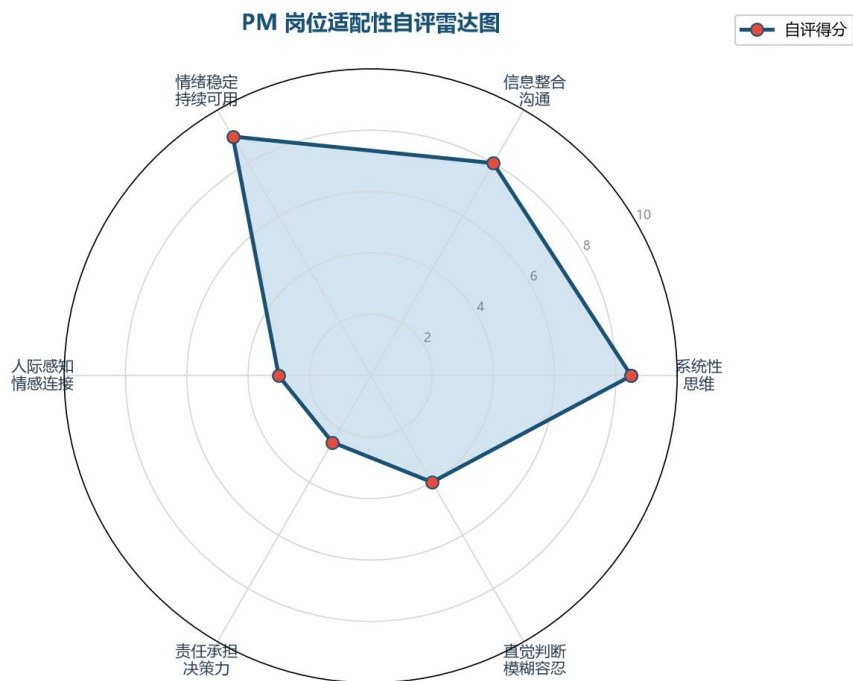
五、授课老师反馈与改进建议

在课堂交流中，马千翼老师对我的项目陈述给出了深入点评，以下整理核心反馈要点：

老师点评要点	详细反馈与改进建议
团队协作可视化	反馈：作为组长发现团队沟通效率低时，不应一个人"艰难思考"，应将问题团队化、可视化。 ► 改进：开诚布公地抛出问题，团队一起找出最优路径。敏捷原则倡导快速达成一致、小步落实、持续调整，避免一个人规划时间过长。
价值交付思维	反馈："我交付的不是交付物本身，而是价值"——肯定了我从学术成果向企业可落地方案转化的意识。 ► 强化：继续以"对客户有用"为导向，而不是以"我觉得有用"为导向。价值度量需要双方共识的业务过程与度量方法。
干系人管理	反馈：我与铁路局的沟通是"潜移默化的干系人管理"——当项目从课题扩展为企业项目时，企业相关人员自动成为干系人。 ► 提升：系统学习干系人管理模型（权力/利益矩阵、参与度评估矩阵），为不同类型的干系人制定差异化策略。
团队目标共识	反馈：团队成员不懂技术不代表不能参与——需要讲明问题、目标和方法，让大家达成一致。 ► 改进：即使结论同样是"技术由我做"，也要经由团队讨论达成共识，让他们理解目标、认同分工，避免"看不见付出"或"配合质量低"。

马老师的点评让我意识到：项目管理不只是"把事情做完"，更是"通过人完成事"。无论是团队内部的共识达成、还是外部干系人的关系经营，归根结底都是"人"的管理。作为项目经理，技术能力是基础，但沟通、协调、领导的软技能才是天花板。

六、项目经理岗位适配性自查



我最适配的三个特质：

① 持续思考与迭代能力

"一直保持不停思考思维的能力"——从文献梳理到模型创新，从统计量到资产量的转化，从成本法到 RoBERTa 语义分析的引入，整个项目贯穿了我的主动思考和持续迭代。

这正是敏捷宣言第二条的核心精神："即使到了开发后期也欢迎改变需求"。我即使模型成型后仍在与铁路局协调优化，体现了 PM 需要的"不满足于做完、追求做好"的价值观。

② 跨层级沟通与价值思维

能跳出学生思维，从企业的工程流程和专业术语出发进行沟通。在与铁路局交流中，面对"没有财务数据"的困境积极寻找替代方案而非退缩。

具备"价值交付"思维：不满足于做学术象牙塔里的研究，而是执着追求"可落地、可度量、可应用"的产出——这是从学生到项目经理的关键跨越。

③ 韧性与全程负责

1.5 年的项目周期，面对文献空白、数据缺失、团队协调困难、学业并行等多重压力，始终保持"对产品全程负责，把它做到最好、做到最妙"的心态。

这种韧性保证了项目在多次遇到"似乎走不通"的瓶颈时仍然能找到突破口。"即使做到成型了之后，我还是在不断地沟通协调"，持续的动力是 PM 角色的核心燃料。

我最不适配的三个特质

①独自扛问题的惯性

当发现团队"各自为战"效率低时，第一反应是"我进行漫长艰苦的思考"，而不是立即将问题摆到团队面前集体讨论。这是"学生组长"思维的典型——觉得自己有责任解决所有问题。

真正的 PM 应该让问题可视化、让大家一起解决。独自承担不仅效率低，还会让团队成员失去参与感和认同感。正如马老师所说："结论可以是一样的，但需要一起讲明白、一起达成一致。"

②对非技术背景成员的承载力不足

面对"团队成员不太懂技术，基本都是我一个人在带"的状况时，我选择了默认接受而非主动管理。好的 PM 应该在项目启动阶段评估团队能力配置，发现短板时主动向发起人（导师）提出，争取资源或调整分工。同时，对非技术成员的引导和赋能不够——他们即使不懂技术，也应该理解项目目标、认同分工方案，这需要通过沟通来达成。

③风险意识与预判能力偏弱

对接铁路局前没有充分预判"对方可能没有财务数据"的风险；团队组建时没有评估协作模式的潜在问题；学业与项目并行的时间冲突没有提前做预案……这些都暴露了我在风险管理上的系统性不足。优秀的 PM 需要"先虑败、后虑胜"——在行动前就想清楚可能出现的最坏情况，并备好 Plan B。

七、总结与展望

学术成果：完成了一项跨学科的创新研究（数据资产 × 铁路场景 × AI 方法），填补了该领域的空白，产出了高质量的研究报告和学术论文；

项目经验：亲历了从课题到企业合作的完整项目周期，深刻理解了一个研究想法如何经历"启动→调研→数据获取→模型开发→反复迭代→最终交付"的过程；

能力成长：初步掌握了项目管理的核心方法论（SMART 目标、五大过程组、十大知识领域），更重要的是在实践中体会了"通过人完成事"的真谛

自我认知：系统审视了自己适配和不适配 PM 岗位的特质，明确了未来的成长方向——从"善于想"向"善于带"蜕变

未来，我将自己的成长方向专注如下：

1. 系统化学习项目管理方法论（PMBOK、敏捷、Scrum），将实践经验上升到理论高度
2. 刻意练习"团队化问题解决"——遇到协作问题时的第一反应从"我自己想办法"改为"团队一起讨论"
3. 建立风险管理习惯——每周预留固定时间做风险回顾和预警
4. 提升对非技术背景成员的引导和赋能能力，学习教练式领导
5. 继续强化"价值交付"思维，确保未来每个项目都能回答"这对客户有什么用"